

TypeScript基礎 評価レポート

- 型安全なJavaScript開発の第一歩 -

キャッチコピー

TypeScriptで学ぶ、型安全なWeb開発の基本と実践。基本構文・OOP・Generics・非同期処理まで体系的に習得し、React開発・CI/CDパイプライン構築へとつながるTypeScriptの基礎を身につける研修。

研修概要

■ 本研修について

本研修は、TypeScriptによる型安全なWeb開発を、基本構文から非同期処理まで一貫して学ぶハンズオンプログラムです。Java・C#などの他言語経験者を対象に、既存のOOP知識を活かしながらTypeScriptを効率よく習得します。Generics・Utility Types・async/awaitを体系的に学び、React研修・GitHub Actions連携へのステップアップを目指します。

■ 本研修の3つの目的

1. TypeScriptの型システムと基本構文の習得 変数宣言・データ型・型推論・配列・関数（オプション引数・デフォルト引数・アロー関数）・OOP（クラス・インターフェイス・継承・例外処理）・モジュール化を実装レベルで習得する。
2. TypeScript特有の高度な型機能の体得 GenericsとUtility Types（Partial・Required・Readonly・Pick・Omit等）を実装を通じて体得し、型安全な開発の真価を体感する。
3. 非同期処理とWeb開発への実践的な接続 Promise・async/await・JSON操作を習得し、API連携が当たり前の現代Web開発に直結するスキルを身につける。React研修・GitHub Actionsへのステップアップの土台を築く。

■ 到達目標(受講後に身につくスキル)

本研修を修了すると、以下のスキルが身につきます。

- TypeScriptの基本構文（変数・型・配列・条件分岐・繰り返し）を自走して書ける
- 関数（アロー関数・コールバック関数）とOOP（クラス・インターフェイス・継承）を実装できる
- GenericsとUtility Typesを使って型安全なコードを設計できる
- Promise・async/awaitを使った非同期処理とJSON操作を実装できる
- React開発・GitHub Actionsに必要なTypeScriptの基礎知識を習得できる

日数

2日

カリキュラム詳細（全2日間）

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1 日 目	第1章：TypeScriptの基礎概念	TypeScriptとJavaScriptの関係・TypeScriptのメリット（型安全性・IDE補完・バグの早期発見）・利用シーン（フロントエンド・バックエンド・React/Next.js）を理解する。
	第2章：開発環境の準備	Node.js・npmのインストール・TypeScriptのセットアップ・tsconfig.jsonの基本設定・コンパイルと実行（tsc・ts-node）の流れを実践する。
	第3章：基本構文	変数宣言（let・const）・プリミティブ型・型推論・配列・演算子・条件分岐・繰り返し処理を実装する。Java・C#との構文比較を通じて効率よく習得する。
	第4章：関数	関数の基本・オプション引数・デフォルト引数・アロー関数・コールバック関数を実装する。React開発で頻繁に使うアロー関数・コールバック関数に重点を置いて学ぶ。
2 日 目	第5章：オブジェクト指向プログラミング	クラス・アクセス修飾子（public・private・protected）・継承・インターフェイス・型エイリアス・例外処理・モジュール化（import・export）を実装する。Java・C#のOOP知識をTypeScriptで表現する方法を対比しながら学ぶ。
	第6章：GenericsとUtility Types	Genericsを使った型安全な汎用コンポーネントの実装を学ぶ。Utility Types（Partial・Required・Readonly・Pick・Omit・Record等）を活用し、型安全な開発スタイルを体得する。
	第7章：非同期処理とJSONの操作	Promiseの概念とチェーン処理・async/awaitによる直感的な非同期処理・JSONのパーズ（JSON.parse）・シリアライズ（JSON.stringify）・型付きJSONデータの操作を実装する。API連携の実践的な基礎を身につける。

※ 各章末に演習を実施します。

前提知識・スキル-> 受講にあたっての前提知識

プログラミングの基礎知識

Java・C#などの言語を用いた基本的なプログラミング（変数・条件分岐・ループ・クラス・メソッド）ができること。オブジェクト指向プログラミング（クラス・インターフェイス・継承）の基本を理解していること。

基本的なPC・OS操作

Visual Studio Codeを使ったコード編集・ターミナル操作ができること。コマンドプロンプト・PowerShellでの基本的なコマンド入力に抵抗がないこと。

あると望ましい知識 推奨

JavaScriptの基本的な概念（変数・関数・オブジェクト）をなんとなく知っていること（経験は不要）。
HTMLの基本的な読み書きができること。

必要な受講環境

区分	環境 / ツール	役割・用途
ホストOS	Windows 11	研修用PCの基本環境
IDE	Visual Studio Code	コード編集・ターミナル操作・デバッグ
ランタイム	Node.js（LTS版）	TypeScriptの実行環境・npmパッケージ管理
言語	TypeScript	型安全なJavaScript開発（npmでインストール）
実行ツール	ts-node	TypeScriptファイルの直接実行
VSCoDe拡張機能	Prettier / ESLint	コードフォーマット・静的解析